

EXERCICE 1

Un mobile ponctuel M se déplace sur un axe ($x'x$) d'origine O. il est repéré sur cet axe par $\overrightarrow{OM} = x\vec{x}$. La loi horaire du mouvement est $x = 2 \cdot 10^{-2} \cdot \cos(40t - \pi/6)$; (x en m, t en s, angle en (rad)).

1. Préciser l'amplitude, la pulsation, la période, la fréquence et la phase initiale du mouvement.
2. Quelle est la longueur décrite par M ?
- 3.
- 3.1. Quelle est la vitesse de M à la date t ?
- 3.2. En déduire la vitesse maximale de M et la vitesse de M à la date $t = 1$ s.
- 4.

- 4.1. Déterminer l'équation différentielle du mouvement.
- 4.2. En déduire l'accélération algébrique de M lorsque le mobile passe par le point d'abscisse $x = -10^{-2}$ m.

EXERCICE 2

Un solide S de masse $m = 0,1$ kg est fixé à l'extrémité libre d'un ressort horizontal à spires non jointives de raideur $K = 10$ N/m. le solide, écarté de sa position d'équilibre puis relâché, oscille horizontalement, sans frottement.

1. Etablir l'équation différentielle du mouvement du solide.
2. Calculer les valeurs de la pulsation propre ω_0 et la période T_0 de l'oscillateur.
3. À l'instant $t = 0$, choisi comme origine des dates, l'abscisse du solide étant $x_0 = +2$ cm, on lui communique une vitesse $|v_0| = 0,2$ m/s dirigée vers la position d'équilibre. Mettre l'équation horaire du mouvement sous la forme : $x = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$.
4. Calculer l'élongation, du mouvement à la date $t = 0,3$ s.

EXERCICE 3

Les frottements sont négligeables.

On considère un ressort très long à spires non jointives de masse négligeable et de raideur K .

Le ressort est placé sur une table horizontale. On fixe l'une des extrémité du ressort

et on accroche à son autre extrémité un solide ponctuel de masse m .

On déplace le solide de sa position d'équilibre d'une distance $x_0 = 5$ cm et on l'abandonne sans vitesse initiale.



- 1.1 Faire le bilan des forces s'exerçant sur le solide et montrer que le système {ressort + solide + terre} est conservatif.
- 1.2 Pour une position x quelconque donner l'expression de l'énergie mécanique du système en fonction de K , m , x et de la vitesse V du solide.
- 1.3 Donner cette expression en fonction de K et x_0 . Déduire l'expression de V en fonction de K , m , x_0 et x .
- 2.1 Montrer que l'énergie potentielle élastique du ressort peut s'écrire sous la forme : $E_{pe} = a V^2 + b$
- 2.2 L'expérience montre que $E_{pe} = -0,1 V^2 + 2,5 \cdot 10^{-2}$. Déduire les valeurs de m et de K .
- 2.3 Calculer la vitesse du solide lors du passage par sa position d'équilibre.

EXERCICE 4

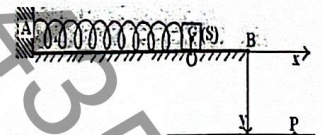
Un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K est placé sur une table horizontale.

L'une des extrémités du ressort est soudée en un point A et l'autre extrémité est fixée à un solide S de centre d'inertie G et de masse $m = 100$ g.

Le solide S qu'on assimile à un point matériel peut glisser sans frottement sur la table.

On écarte le solide S de sa position d'équilibre d'une distance de 3 cm et on l'abandonne

sans vitesse initiale à un instant qu'on prendra pour origine des temps. Le mouvement de S sera étudié dans le repère d'axe Ox dont l'origine O coïncide avec la position du centre d'inertie G à l'équilibre (voir fig).



- 1.1 Montrer que le mouvement de S est rectiligne sinusoïdal.
- 1.2 Exprimer la raideur K du ressort en fonction de la masse m et de la période T du mouvement. Calculer K sachant que la durée de 10 oscillations du solide est 3,14 s.
- 1.3 Déterminer l'équation horaire du mouvement de S.
- 1.4 Calculer l'énergie mécanique du système (solide S + ressort).

2 Au passage par la position d'équilibre dans le sens positif le solide se détache et continue son mouvement sur la table pour la quitter au point B.

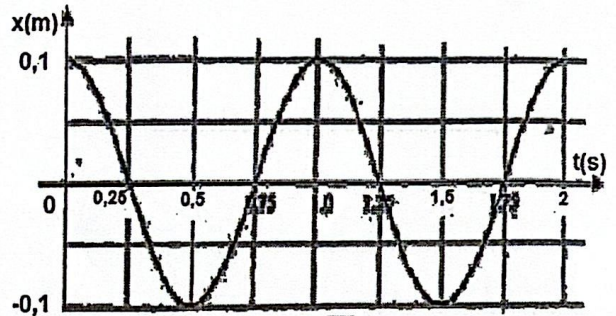
2.1 Déterminer l'équation de la trajectoire du mouvement aérien dans le repère (B, x, y) de la figure.

2.2 Trouver les coordonnées du point de chute P si la durée de cette chute est 0.4s. On donne $g=10\text{m/s}^2$.

EXERCICE 5

Un solide (S) de masse m , de centre d'inertie G, peut glisser sans frottements sur une tige horizontale. Il est accroché à un ressort (R) à spires non jointives, de raideur $k = 4 \text{ N/m}$. L'ensemble constitue un oscillateur élastique horizontal, non amorti. La masse du ressort est négligeable devant m et (S) entoure la tige de telle sorte que G se trouve sur l'axe de celle-ci (schéma ci-dessus). On étudie le mouvement de translation du solide (S) dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Lorsque le solide (S) est à l'équilibre, son centre d'inertie G se situe à la verticale du point O, origine de l'axe des abscisses. Le solide est écarté de 10 cm de sa position d'équilibre et abandonné sans vitesse initiale à la

date $t = 0 \text{ s}$. On procède à l'enregistrement des positions successives de G au cours du temps par un dispositif approprié. On obtient la courbe ci-dessous :



1. Étude dynamique.

1.1. Représenter et nommer les forces en G, sans souci d'échelle, s'exerçant sur le solide (S).

1.2. En appliquant le théorème du centre d'inertie à (S), établir l'équation différentielle régissant le mouvement de son centre d'inertie G.

1.3. Une solution de l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme ci-contre :

$x = x_m \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right)$ (x_m est l'amplitude et φ la phase initiale) Retrouver l'expression de la période T en fonction de m et de k en déduire m

1.3. écrire $x(t)$.

2. Étude énergétique.

L'énergie potentielle de pesanteur est choisie nulle dans le plan horizontal passant par G.

2.1. Donner l'expression littérale de l'énergie mécanique du système, en fonction de k , m , x et V .

2.2. À partir de l'enregistrement ci-dessus, trouver pour quelles abscisse x l'énergie potentielle élastique du système {ressort + solide} est maximale. Que vaut alors l'énergie cinétique ?

2.3. Montrer que l'énergie mécanique du système est constante et calculer sa valeur

EXERCICE 6

Un pendule élastique horizontal est constitué d'un ressort (R) à spires non jointives de raideur $K = 16 \text{ N/m}$ et d'un solide S de masse $m = 40 \text{ g}$. Le pendule peut osciller librement sans amortissement ni frottement sur un banc horizontal.

À l'instant $t = 0$ on lance le solide S à partir de sa position d'équilibre O avec une vitesse $\vec{V}_0$ de valeur $V_0 = 1,4 \text{ m/s}$ suivant l'axe $X'X$.

Le mouvement du solide est reporté au repère $(O; \vec{i})$.

1 Déterminer la nature du mouvement et calculer sa période.

2 Trouver l'équation horaire du mouvement.

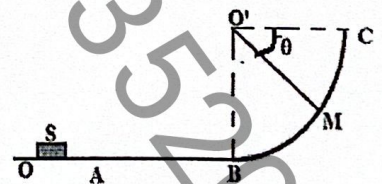
3 Donner l'expression de l'énergie mécanique du système (ressort+solide) en fonction de m , k , x et V à un instant t quelconque.

4 Au deuxième passage par la position d'équilibre S se détache du ressort, continue son mouvement et aborde en B une piste circulaire BC de rayon $r = 10 \text{ cm}$ (fig2). Les frottements sont négligeables.

4.1 Calculer la vitesse au point B.

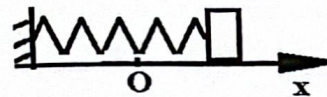
4.2 Déterminer l'expression de la vitesse du solide au point M et calculer sa valeur pour $\theta = (\vec{O'C'}; \vec{O'M}) = 30^\circ$.

4.3 Calculer la valeur de la réaction de la piste au point M. On donne : $g = 10 \text{ m/s}^2$.



... la suite on se place dans le cas où les frottements sont négligeables.

L'oscillateur est constitué d'un solide S de masse $m = 100$ g, accroché à un ressort à spires non jointives de constante de raideur k . La position du centre d'inertie G du solide est repérée par son abscisse x dans le repère $(O, \vec{i})$ (voir le schéma 1). A



l'équilibre, le centre d'inertie G coïncide avec l'origine O du repère. On réalise l'enregistrement du schéma 2

1.1 En appliquant la RFD, établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie G du solide S .

1.2 La solution analytique de l'équation différentielle est de la forme :

$$x = x_m \cdot \cos(2\pi t / T_0 + \varphi)$$

Comment nomme-t-on les constantes x_m et φ ? Déterminer leurs valeurs à partir de l'enregistrement de la courbe 1 (Schéma 2).

1.3 Déterminer la période propre T_0 de l'oscillateur en utilisant la courbe 1

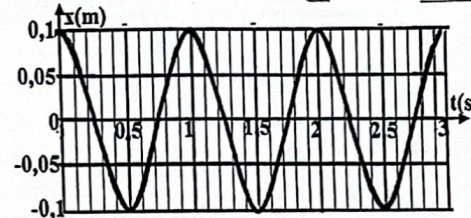
1.4 déterminer l'expression de la période propre T_0 .

En déduire la valeur numérique de la constante de raideur k du ressort.

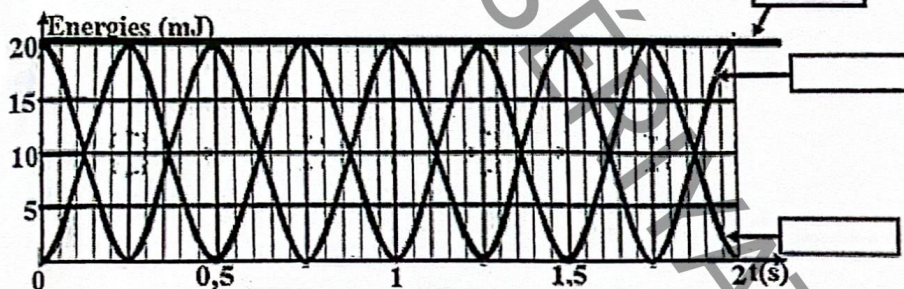
2 On étudie maintenant les différentes formes d'énergie de cet oscillateur.

2.1 Exprimer pour le système {ressort-solide S } à une date t , l'énergie potentielle élastique E_p et l'énergie cinétique E_c . En déduire l'expression de l'énergie mécanique E en fonction de k , m , x et v .

2.2 Montrer que cette énergie mécanique est constante au cours du mouvement. La calculer à $t = 0$.



En déduire la vitesse de S au passage par sa position d'équilibre



2.3 Les figures données sur le schéma n°3, (annexe 2 à rendre avec la copie), représentent les variations au cours du temps des différentes énergies E , E_p et E_c . Compléter le schéma en identifiant chacune des courbes. Justifier.

Il est formellement interdit d'écrire son nom ou son numéro d'inscription sur cette feuille à rendre avec la copie

Exercice 8

Au cours d'une séance de travaux pratiques un groupe 'élève' étudie le mouvement d'un solide S de masse m attaché à un ressort à spires non jointives de constante de raideur K . L'ensemble est posé sur un ban à coussin d'air horizontal comme l'indique la figure. A l'équilibre le ressort n'est pas déformé. Avec un système approprié, on enregistre la position du centre d'inertie G lors que S est en équilibre.

En écartant S de sa position d'équilibre et en l'abandonnant à lui-même à $t = 0$? Le solide S effectue des oscillations dont l'enregistrement est schématisé sur la figure suivante :

1) Préciser en le justifiant si le solide S :

Est écarté vers la droite ou vers la gauche.

Est lancé avec une vitesse ou sans vitesse.

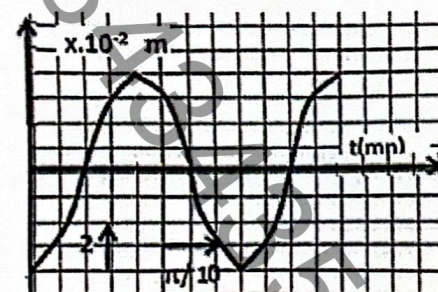
Effectue des oscillations libres ou amorties.

2) Déterminer la valeur de la période, de fréquence et de la pulsation.

3) Déterminer l'amplitude des oscillations et la phase initiale.

4) Ecrire les équations horaires.

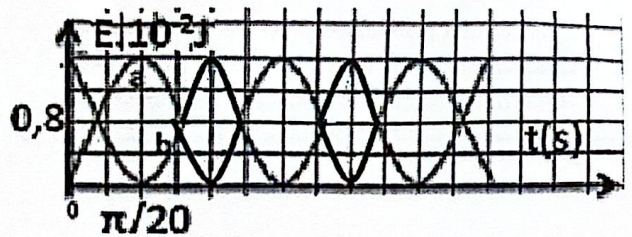
5) En tenant compte de ce qui précède et sachant qu'au niveau du solide l'énergie potentielle de pesanteur est nulle.



a) Exprimer en fonction de t , m , k , X_m et ω à un instant t quelconque, l'énergie potentielle E_p du système (mobile S , ressort, terre) et l'énergie cinétique E_c .

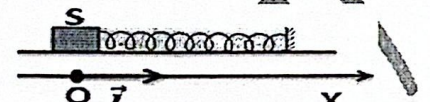
b) En déduire que l'énergie mécanique du système est constant.

c) Identifier en le justifiant laquelle des deux courbes C_1 et C_2 de la figure correspondant à $E_c = f(t)$. Déduire à partir des courbes, les valeurs de la constante de raideur k et de la masse m . On donne les courbes de la figure précédent présentant la variation de E_c et E_p en fonction du temps.



Exercice 9

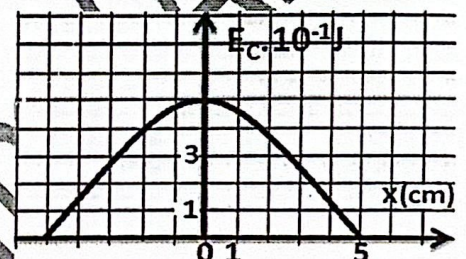
Un solide (S) de masse m est fixé à l'extrémité d'un ressort (R) à spire non jointives, de masse négligeable et de raideur K . L'ensemble est placé sur un plan horizontal parfaitement lisse. A partir de sa position d'équilibre, on communique au solide (S) une vitesse V_0 dans le sens positif des elongations.



1) a) Etablir l'équation différentielle relative à x (elongation du centre d'inertie du solide) et donner l'expression de la période propre des oscillations.

b) Montrer que l'énergie mécanique du système (solide ressort) est constante

2) La courbe ci-contre donne la variation de l'énergie cinétique du système en fonction de l'elongation x de (S).



a) Justifier l'allure de la courbe en établissant l'expression de l'énergie cinétique E_c en fonction de x , K , et E_{co} (énergie initiale du solide).

b) Déterminer en utilisant la les valeurs de E_{co} , X_m et k .

c) En déduire la valeur de la masse m sachant que la période propre est de valeur $T_0 = 0,4s$

3) Etablir l'équation différentielle des oscillations en x (elongations de (S)).

b) L'amplitude des oscillations de (S) diminue de $2/10$ de sa valeur au cours de chaque pseudo période T .

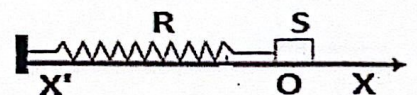
b1) Nommer le régime d'oscillation.

b2) Déterminer l'elongation à $t = 2 T$.

b3) Calculer la variation de l'énergie mécanique du système entre les instants de date $t_0 = 0$ et $t = 2T$.

Exercice 10

Soit un pendule horizontal constitué d'un ressort (R) de raideur K et de masse négligeable, son extrémité est fixé et l'autre extrémité est soudé avec un solide (S) de masse m ponctuel pouvant glisser sans frottement sur le plan horizontal.



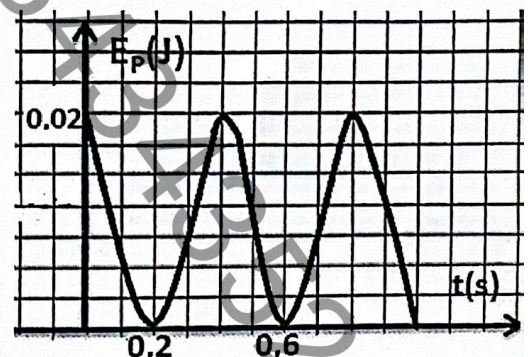
1) On comprime le ressort de 5cm puis on l'abandonne à lui-même sans vitesse à $t = 0s$.

a) Donner l'expression de l'énergie mécanique du pendule élastique en fonction de k , m , x (elongation de (S)) à l'instant t) et V (la vitesse de (S)) à l'instant t).

b) Montrer que le système ((S), terre (R)) est conservatif, déduire l'équation différentielle régissant les oscillations.

c) Préciser la nature du mouvement du solide (S) et exprimer sa pulsation en fonction de k et m .

2) Le graphique suivant représente les variations de l'énergie potentielle du pendule au cours du temps



a) Etablir l'expression de l'énergie potentielle élastique en fonction de k , X_m et t .

b) Déduire l'expression de l'énergie mécanique en fonction de k et X_m (X_m amplitude des oscillations).

c) En déduire la valeur de la constante de raideur k du ressort.

d) Déterminer la période de l'énergie potentielle et en déduire la période des oscillations.

e) Calculer alors la masse m du solide (S);

f) Ecrire l'équation horaire du mouvement du solide (S).

g) Déterminer les positions pour lesquelles, la vitesse du solide (S) est réduite à moitié de sa valeur acquise au passage par sa position d'équilibre.

Exercice 11

On considère un plateau P de masse $m=500g$ soudé à l'extrémité d'un ressort de raideur $K=50N.m^{-1}$. Le ressort est constamment vertical.

- 1) Préciser l'état du ressort quand le système est à l'équilibre.
- 2) On tire le plateau vers le bas de 2 cm et on l'abandonne avec vitesse initiale $V_0=0,2m.s^{-1}$. Déterminer l'équation différentielle du mouvement du plateau et en déduire l'équation horaire de son mouvement.
- 3) On immobilise le plateau à nouveau. A partir d'une hauteur H au-dessus du plateau on laisse tomber un solide S de masse $M=1kg$ sans vitesse initiale. Le solide arrive sur le plateau et s'y encastre.
- 3.1) Déterminer la vitesse V_1 du solide S juste avant le choc si $h = 10\text{ cm}$.
- 3.2) Donner l'expression de l'énergie mécanique du système (plateau, solide S , ressort, terre) quand le plateau est à une position Z quelconque.
- 3.3) Ce système est conservatif après le choc calculer alors la valeur de son énergie mécanique totale si la vitesse juste après le choc est $V_1=0,94m.s^{-1}$.
- 3.4) Déduire de ce qui précède les positions limites atteintes par le plateau.
- 3.5) Déterminer pour une position quelconque Z l'accélération de ce système.

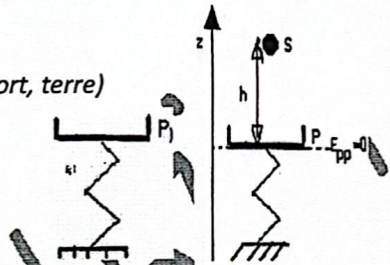
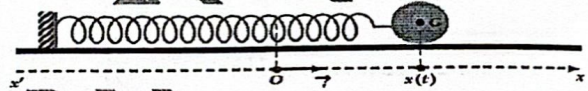


Fig.2

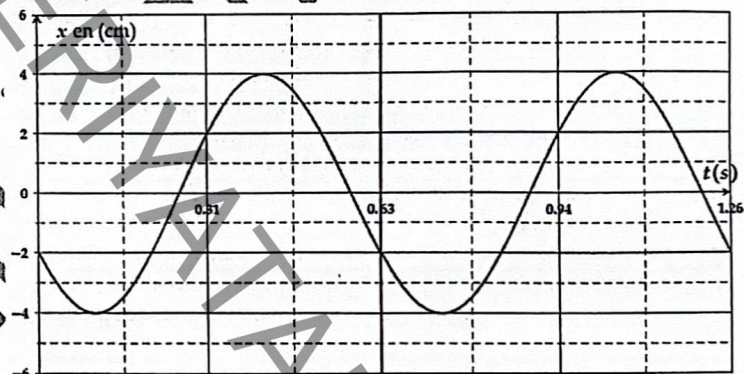
Exercice 12

Un pendule élastique est constitué d'un solide (S) de masse m pouvant coulisser, sans frottement, sur une tige horizontale (T) et d'un ressort, à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur k .

La position du centre d'inertie G de (S) est repérée par son abscisse $x(t)$ sur un axe horizontal ($x'Ox$). L'origine O des abscisses est confondue avec la position de G lorsque le solide (S) est en équilibre. Écarté de sa position d'équilibre puis abandonné, le solide (S) se met à osciller de part et d'autre du point O . A un instant de date t , le système est représenté comme indiqué sur la figure suivante :



1. Reproduire la figure puis représenter les forces extérieures qui s'exercent sur (S).
2. A l'aide d'un dispositif approprié, on enregistre l'évolution de l'abscisse x en fonction du temps. On obtient la courbe de la figure ci-dessous.



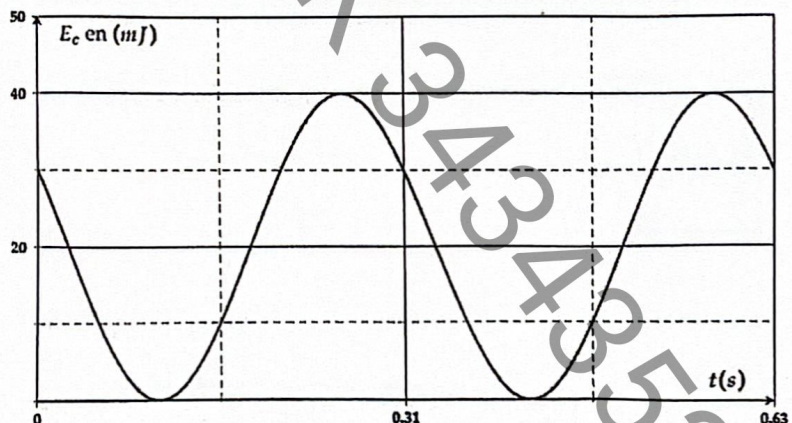
- a) Quelle est la nature du mouvement du solide (S) ?
- b) A partir de la courbe, dire si le solide (S) est abandonné à $t=0\text{ s}$ avec une vitesse ou sans vitesse. Justifier.

3. Établir l'expression de l'énergie mécanique E_m du système { Solide S + ressort } en fonction de x , v , k et m .

Sachant que $x = x_m \cos(\omega t + \varphi)$. Montrer que l'énergie mécanique est constante. Déduire suite l'équation différentielle qui régit l'évolution de l'abscisse $x(t)$ du centre d'inertie G .

4. Déterminer à partir de la courbe de $x(t)$ l'amplitude x_m , la période T la pulsation ω et la phase initiale φ . Déduire l'expression de $x(t)$.

5. La courbe de la figure ci-dessous représente les variations de l'énergie cinétique E_c du pendule au cours du temps.



6. Établir l'expression de l'énergie cinétique : $E_c = \frac{1}{2} m \omega^2 x_m^2 (1 - \cos(2\omega t + 2\varphi))$

7. Déduire les valeurs numériques de la masse m du solide et de la constante de raideur k du ressort

Quelle est les valeurs de φ pour lesquelles $E_c = E_p$?.

Exercice 13

On considère un ressort de masse négligeable et de raideur K . ce ressort est accroché à un support fixe par l'une de ses extrémités, l'autre extrémité est accroché à un solide de dimension négligeables et de masse m . l'axe du ressort est verticale et restera par la suite. La position du solide est donnée par l'abscisse x de son centre d'inertie G comptée sur la verticale ascendante Oz . L'origine correspond à la position de l'extrémité inférieure quand celui-ci est vide.

1) on amène le solide S à la position $z = -a$ puis on l'abandonne sans vitesse initiale.

a) Exprimer l'énergie mécanique du système (solide, ressort, terre) au début du mouvement et à une position quelconque. On prendra $E_p = 0$ pour $z = 0$. Donner alors une relation entre v (vitesses algébriques du solide) et z en considérant le système comme conservatif.

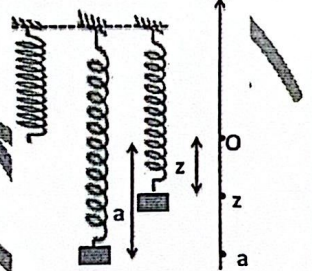
b) Déterminer à partir de ce qui précède la position moyenne autour de laquelle le solide oscille.

c) pour quelle(s) position(s) l'énergie cinétique de la masse est-elle maximale?

2) Le solide est amené de nouveau de la position $z = -a$ puis on lui communique une vitesse initiale verticale V_0 .

a) En considérant que le système (solide, ressort, terre) est toujours conservatif, déterminé les abscisses des positions extrêmes atteintes par le solide.

b) Vérifier que la position moyenne autour de laquelle le solide oscille est la même que précédemment.



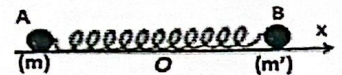
Exercice 14

1) Soit un ressort R_1 d'axe vertical, de masse négligeable à spires non jointives et de coefficient de raideur.

$K_1 = 25 \text{ N.m}^{-1}$. Un solide S de masse $m = 90 \text{ g}$ est accroché à l'extrémité inférieure du ressort. A partir de la position d'équilibre prise comme référence (l'axe des abscisses étant orienté vers le bas) on abaisse verticalement S de $x_m = 4 \text{ cm}$; puis on le lâche sans vitesse initiale. Quelle est l'équation horaire de S sachant que l'origine des dates est prise à l'instant où S passe pour la première fois, depuis son lâcher, par la position d'équilibre. (Les frottements sont négligeables).

2) On dispose d'un second ressort R_2 mais de raideur K_2 . Dite comment on doit procéder, pour avoir avec les deux ressorts, R_1 et R_2 un ressort équivalent R de raideur $K = 35 \text{ N/m}$ en déduire la valeur de K_2 .

3) On fixe les masses m et $m' = 400 \text{ g}$ aux extrémités du ressort équivalent R dont le longueur à vide est l_0 . On écarte m et m' de leur position d'équilibre dans la direction de l'axe du ressort et en sens contraires l'un de l'autre. Puis on les abandonne au même instant sans vitesse initiale.



Soit x_A et x_B leurs abscisses à un instant t sur l'axe Ox dont l'origine O est le milieu de AB à l'équilibre.

On suppose que les frottements sont toujours négligeables.

a) Donner l'expression en fonction de K , x_A , x_B , l_0 et m , de l'accélération de A et B à l'instant t , Montrer que le centre de masse G du système ($m+m'$) reste immobile.

b) déterminer l'abscisse du point G

c) montrer que le mouvement de m et m' sont des mouvements rectilignes sinusoidaux en déduire la période des mouvements et les abscisses des points autour de lesquels les masses m et m' oscillent.

d) En déduire la valeur de la masse μ (masse réduite) qui accrochée à une extrémité du ressort dont l'autre serait fixe, aurait la même période T .

Exercice 15

Une masse m est reliée de deux façons différentes à deux ressorts de raideur k_1 et k_2 , de longueur à vide l_{01} et l_{02} :

Montrer que la masse décrit un

mouvement de période $T = 2\pi \sqrt{\frac{m(k_1 + k_2)}{k_1 k_2}}$

dans le premier cas, et dans le second ca $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}$ s. En déduire la raideur du ressort équivalent à l'ensemble dans chacun des deux cas. Commenter.

